

Titre du projet : Coordination de la recharge de flottes de véhicules électriques dans le cadre de l'énergie transactionnelle en tenant compte des contraintes du réseau électrique.

Étudiant(e) : Rasmane Bandé

Direction : Prof. Kodjo Agbossou

Programme et année : Doctorat en génie électrique, 3e année

1 DESCRIPTION

L'électrification des transports entraîne une croissance rapide de la demande de recharge dans les réseaux de distribution résidentiels, conçus bien avant l'arrivée massive des véhicules électriques (VÉ). La recharge non coordonnée, concentrée en fin de journée, coïncide avec la pointe résidentielle et peut provoquer des surcharges de transformateurs, des chutes de tension et des investissements coûteux de renforcement. Au Québec, la pointe hivernale accentue ce risque et rend la question particulièrement critique pour le gestionnaire du réseau.

Ce projet propose une stratégie de coordination de la recharge qui exploite la flexibilité temporelle des VÉ pour réduire l'impact sur le réseau tout en respectant les besoins de mobilité des usagers. La pertinence du problème tient au fait que la flexibilité de la recharge constitue une alternative à faible coût au renforcement des infrastructures, mais que son exploitation exige des méthodes d'optimisation capables de gérer l'incertitude liée aux comportements de recharge et aux conditions du réseau.

2 OBJECTIF PRINCIPAL

Développer et valider une méthode d'optimisation de la recharge des VÉ qui minimise les impacts sur le réseau de distribution (en termes de dégradation de ce dernier) tout en garantissant la satisfaction des besoins énergétiques des usagers, sous incertitude.

3 SOUS-OBJECTIFS

- Modéliser la demande de recharge résidentielle et son incertitude (heures d'arrivée et de départ, énergie requise) à partir de données réelles ou de profils synthétiques représentatifs afin d'évaluer l'impact sur le transformateur.

- Formuler le problème de coordination sous la forme d'un problème d'optimisation intégrant les contraintes du réseau de distribution (capacité des transformateurs).
- Exploiter le potentiel des VÉ pour fournir des services au réseau de distribution, afin de renforcer la résilience de ce dernier tout en limitant les coûts pour les usagers des véhicules.

4 DESCRIPTION BRÈVE DE LA MÉTHODOLOGIE

La démarche comporte cinq étapes. (i) Revue de la littérature et collecte de données : caractérisation des profils de recharge et des paramètres du réseau d'étude. (ii) Modélisation et formulation : le problème est formulé comme une optimisation stochastique multi-période; l'incertitude est représentée par des scénarios générés à partir des distributions empiriques. (iii) Développement algorithmique : une méthode de résolution décomposée est développée afin de préserver la vie privée des usagers et de réduire la charge de calcul, puis comparée à une résolution centralisée servant de référence en matière de performances. (iv) Développement d'un mécanisme transactionnel qui incite les VÉ à fournir davantage de flexibilité à l'opérateur du système de distribution. (v) Validation : simulations de Monte-Carlo sur un réseau de test avec des indicateurs de performance (réduction de la pointe, perte de vie du transformateur, coût, satisfaction des usagers) et une analyse de sensibilité aux taux de pénétration des VÉ.

5 RÉFÉRENCES

- [1] K. Clement-Nyns, E. Haesen et J. Driesen, « The impact of charging plug-in hybrid electric vehicles on a residential distribution grid », IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25, no 1, p. 371–380, 2010.
- [2] Capuder, T., Sprčić, D. M., Zoričić, D., & Pandžić, H. (2020). Review of challenges and assessment of electric vehicles integration policy goals: Integrated risk analysis approach. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 119, 105894.
- [3] O. Sundström et C. Binding, « Flexible charging optimization for electric vehicles considering distribution grid constraints », IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 3, no 1, p. 26–37, 2012.